

1 Дайте определение линейной формы.....	4
2 Что будет являться образом линейной комбинации относительно линейной формы?	4
3 Приведите общий вид линейной формы, определяемый координатами вектора-аргумента в произвольном базисе.	5
4 Что называется коэффициентами линейной формы?	5
5 Как найти значение линейной формы, зная ее коэффициенты в некотором базисе, а также координаты вектора-аргумента в этом же базисе?	5
6 Как определяется равенство линейных форм?	5
7 Какая линейная форма называется нуль-формой?.....	5
8 Как определяется сумма линейных форм?	5
9 Какое пространство называется сопряженным пространством?	5
10 Какие значения принимает $f(e_i)$, если e_i и $\{f_j\}$ — сопряженные базисы?	6
11 Как может быть задан базис сопряженного пространства?	6
12 Как преобразуются коэффициенты линейной формы при преобразованиях базиса?.....	6
13 Как преобразуются базисные линейные формы при преобразованиях базиса?	6
14 Какое пространство называют вторым сопряженным?	6
15 Как может быть установлен изоморфизм между пространством V и вторым сопряженным к нему?.....	6
16 Какой изоморфизм называют каноническим?.....	7
17 Какое отображение называется билинейной формой?	7
18 Как при помощи линейных форм может быть задана билинейная форма?	7
19 Запишите координатное представление любой билинейной формы?	7
20 Какая билинейная форма называется симметричной?.....	7
21 Какая билинейная форма называется антисимметричной?	7
22 Как может быть найдена симметричная компонента билинейной формы?.....	7
23 Как может быть найдена антисимметричная компонента билинейной формы?.....	8

24 Как восстановить билинейную форму, если известны ее симметрическая и антисимметричная компонента?	8
25 Какая билинейная форма является симметричной и антисимметричной одновременно?	8
26 Как могут быть найдены коэффициенты билинейной формы?	8
27 Как устанавливается изоморфизм между пространством билинейных форм и пространством матриц?	8
28 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую симметричной форме?	8
29 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую антисимметричной форме?	9
30 Запишите закон преобразования матрицы билинейной формы при преобразовании базиса?	9
31 Какое отображение называется квадратичной формой?	9
32 Что такое однородный полином степени два и как он связан с квадратичной формой?	9
33 Как выглядит квадратичная форма, построенная по антисимметричной билинейной форме?	9
34 Как определяется матрица квадратичной формы?	9
35 Дайте определение полилинейной формы.	10
36 Что такое валентность полилинейной формы? Поясните обозначения. .	10
37 Какой валентностью обладает скалярное произведение векторов как полилинейная форма?	10
38 Какой валентностью обладает смешанное произведение векторов как полилинейная форма?	10
39 Как определяется сумма полилинейных форм?	10
40 Как определяется произведение полилинейной формы на скаляр?	10
41 Как определяется произведение полилинейных форм?	11
42 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операцией сложения?	11
43 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операциями сложения и умножения на скаляр?	11
44 Обладает ли операция умножения полилинейных форм свойством коммутативности? Поясните ответ.	11

45 Как может быть найден тензор полилинейной формы?	11
46 В чем заключается смысл немого суммирования?	12
47 Для какой цели служит тензор полилинейной формы?	12
48 Что является тензором билинейной формы?	12
49 Что является тензором линейной формы?	12
50 Как при помощи немого суммирования записать закон преобразования координат вектора?	12
51 Как при помощи немого суммирования записать закон преобразования коэффициентов линейных форм?	13
52 Запишите закон преобразования компонент тензора полилинейной формы при преобразованиях базиса?	13
53 Как выглядит закон преобразования тензора типа $(2, 0)$?	13
54 Как выглядит закон преобразования тензора типа $(1, 1)$?	13
55 Как выглядит закон преобразования тензора типа $(0, 2)$?	13
56 Какой валентностью будет обладать полилинейная форма валентности (p, q) после операции свертки?	13
57 Как определяется операция свертки тензора?	14
58 Дайте определение символа Кронекера.	14
59 Каким свойством обладает символ Кронекера?	14
60 Как записывается скалярное произведение при помощи операции свертки?	14
61 Дайте определение символа Леви-Чивита.	14
62 Каким свойством обладает символ Леви-Чивита?	15
63 Как записывается векторное произведение при помощи символа Леви-Чивита?	15
64 Запишите способ нахождения смешанного произведения при помощи символа Леви-Чивита.	15
65 Как может быть найден определитель квадратной матрицы при помощи символа Леви-Чивита?	15
66 Дайте определение линейному отображению между произвольными пространствами.	15
67 Что называется линейным отображением растяжения?	16
68 Запишите матрицу тождественного отображения.	16

69 Какой вид имеет матрица проектирования на подпространство параллельно его прямому дополнению?	16
70 Какой вид имеет матрица оператора растяжения на $\lambda \in K$	16
71 Как может быть найдена матрица линейного отображения?	16
72 Покажите, как найти координаты образа вектора относительно линейного отображения, если оно задано матрицей.	16
73 Какой алгебраической структурой наделено множество линейных отображений с введенными операциями сложения и умножения на скаляр?	16
74 Какому матричному пространству изоморфно множество $\text{Hom}K(X, Y)$. Поясните введенные обозначения.	17
75 Что такое композиция линейных отображений?	17
76 Как найти матрицу линейного отображения, если оно задано как композиция отображений φ и ψ ?	17
77 Запишите закон преобразования матрицы линейного отображения при замене базиса.	17

1 Дайте определение линейной формы

Определение 1.1. Линейной формой на пространстве V называется такая функция $f : V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall v, v_1, v_2 \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ выполняется:

- (а) Аддитивность: $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$.
- (б) Однородность: $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

2 Что будет являться образом линейной комбинации относительно линейной формы?

Замечание 1.1. Для любого линейного отображения $f : V \rightarrow U$ справедливо, что образом линейной комбинации произвольных векторов $v_i \in V$ будет линейная комбинация образов этих векторов:

$$f\left(\sum_i \alpha_i v_i\right) = \sum_i \alpha_i f(v_i)$$

3 Приведите общий вид линейной формы, определяемый координатами вектора-аргумента в произвольном базисе.

Доказательство. Пусть в выбранном базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ линейного пространства V линейная форма f задана набором коэффициентов $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$. Тогда $\forall v = \sum_{i=1}^n v^i e_i \in V$:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n v^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n f(v^i e_i) = \sum_{i=1}^n v^i f(e_i) = \sum_{i=1}^n v^i \varphi_i$$

4 Что называется коэффициентами линейной формы?

Определение 1.2. Коэффициентами φ_i линейной формы f называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$f(e_i) = \varphi_i$$

5 Как найти значение линейной формы, зная ее коэффициенты в некотором базисе, а также координаты вектора-аргумента в этом же базисе?

Если f имеет координаты $\{\phi_i\}$, а вектор x имеет координаты $\{x^i\}$ в одном и том же базисе $\{e_i\}$, то

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \phi_i x^i$$

6 Как определяется равенство линейных форм?

Определение 2.1. Линейные формы f и g будем называть **равными**, если

$$f = g \quad \Leftrightarrow \quad f(v) = g(v), \quad \forall v \in V$$

7 Какая линейная форма называется нуль-формой?

Определение 2.2. Линейная форма θ называется **нулевой (нуль-формой)**, если

$$\theta(v) = 0, \quad \forall v \in V$$

8 Как определяется сумма линейных форм?

Определение 2.3. Суммой линейных форм f и g называется отображение $h = f + g$, для которого справедливо

$$h(v) = f(v) + g(v), \quad \forall v \in V$$

9 Какое пространство называется сопряженным пространством?

Теорема 2.1. Множество линейных форм V^* , заданных на линейном пространстве V образует линейное (сопряженное) пространство.

10 Какие значения принимает $f^j(e_i)$, если $\{e_i\}$ и $\{f^j\}$ — сопряженные базисы?

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases}$$

11 Как может быть задан базис сопряженного пространства?

Рассмотрим некоторый базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в пространстве V . Введем набор линейных форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ следующим образом:

$$f^j(v) = v_j,$$

которая возвращает j -ю координату вектора $v \in V$ в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

12 Как преобразуются коэффициенты линейной формы при преобразованиях базиса?

Теорема 2.2. Пусть $\{f^i\}_{i=1}^n$ и $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ — базисы V^* , сопряженные соответственно базисам $\{e^j\}_{j=1}^n$ и $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$. Тогда

$$\tilde{f}^l = \sum_{i=1}^n \sigma_i^l f^i$$

где $(\sigma_i^l) = S$ — элементы обратной матрицы перехода, полагая $(\tau_k^j) = T$ — матрица перехода из $\{e^j\}_{j=1}^n$ в $\{\tilde{e}^k\}_{k=1}^n$.

13 Как преобразуются базисные линейные формы при преобразованиях базиса?

Теорема 2.3. Преобразование координат формы в V^* при переходе от базиса $\{f^i\}_{i=1}^n$ к базису $\{\tilde{f}^l\}_{l=1}^n$ имеет вид

$$\tilde{\eta}_l = \sum_{i=1}^n \tau_l^i \eta_i \quad (\tilde{\eta}^1, \tilde{\eta}^2, \dots, \tilde{\eta}^n) = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n) \cdot T$$

14 Какое пространство называют вторым сопряженным?

Определение 3.1. Вторым сопряженным пространством называют $V^{**} = (V^*)^*$.

Элементами второго сопряженного пространства являются функции, также обладающие линейностью, от линейных форм.

15 Как может быть установлен изоморфизм между пространством V и вторым сопряженным к нему?

Теорема 3.1. Между пространствами V и V^{**} можно установить изоморфизм без использования базиса (канонический изоморфизм).

Канонический изоморфизм устанавливается отношением

$$\hat{x} \leftrightarrow x : \quad \hat{v}(f) = f(v) \quad \forall f \in V^*$$

16 Какой изоморфизм называют каноническим?

Естественный. Изоморфизм без использования базиса. Он сопутствует пространствам V и V^* , не требуя произвольного выбора.

17 Какое отображение называется билинейной формой?

Определение 1.1. Билинейной формой на линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ называется такая функция $b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, что $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ выполняется:

(а) Линейность по первому аргументу:

$$b(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 b(x_1, y) + \lambda_2 b(x_2, y)$$

(б) Линейность по второму аргументу:

$$b(x, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 b(x, y_1) + \lambda_2 b(x, y_2)$$

18 Как при помощи линейных форм может быть задана билинейная форма?

Пример 1.1. Пусть $f, g \in V^*$ – линейные формы в пространстве $V(\mathbb{K})$. Билинейная форма может быть задана как

$$b : V \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad b(x, y) = f(x) \cdot g(y)$$

19 Запишите координатное представление любой билинейной формы?

Пример 1.3. Пусть $V = \mathbb{K}^n$ – арифметическое пространство. Билинейную форму можно задать как

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \xi^i \eta^j,$$

где $x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T \in V$ и $y = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n)^T \in V$.

20 Какая билинейная форма называется симметричной?

Определение 1.2. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется симметричной, если выполняется $b(x, y) = b(y, x)$.

21 Какая билинейная форма называется антисимметричной?

Определение 1.3. Билинейная форма $b \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ называется антисимметричной, если выполняется $b(x, y) = -b(y, x)$.

22 Как может быть найдена симметричная компонента билинейной формы?

$$b^S(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)), \quad b^S \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^S(V)$$

23 Как может быть найдена антисимметричная компонента билинейной формы?

$$b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)), \quad b^{AS} \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}^{AS}(V)$$

24 Как восстановить билинейную форму, если известны ее симметрическая и антисимметричная компонента?

Лемма 1.3. Сумма симметричной и антисимметричной формы, построенных согласно процедуре выше, дает исходную билинейную форму.

$$b^S(x, y) + b^{AS}(x, y) = \frac{1}{2}(b(x, y) + b(y, x)) + \frac{1}{2}(b(x, y) - b(y, x)) = b(x, y)$$

25 Какая билинейная форма является симметричной и антисимметричной одновременно?

$$\begin{cases} b(x, y) = b(x, y) \\ b(x, y) = -b(x, y) \end{cases} \Rightarrow 0^*$$

26 Как могут быть найдены коэффициенты билинейной формы?

Определение 2.1. Коэффициентами β_{ij} билинейной формы $b(x, y)$ называются значения этой линейной формы на базисных векторах пространства.

$$b(e_i, e_j) = \beta_{ij}$$

27 Как устанавливается изоморфизм между пространством билинейных форм и пространством матриц?

Определение 2.2. Матрицей билинейной формы $b(x, y)$ называется матрица B , составленная из ее коэффициентов.

Лемма 2.1. Пространство билинейных форм $\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$ изоморфно пространству квадратных матриц $M_n(\mathbb{K})$.

Доказательство. Изоморфизм устанавливается следующим образом:

$$\begin{aligned} b &\leftrightarrow B & b' &\leftrightarrow B' \\ b + b' &\leftrightarrow B + B' \\ \lambda b &\leftrightarrow \lambda B \end{aligned}$$

28 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую симметричной форме?

Замечание 2.2. Матрица симметричной (антисимметричной) билинейной формы является симметричной (антисимметричной).

$$b^S \leftrightarrow B_S \quad B_S = B_S^T$$

29 Какое свойство определяет матрицу, соответствующую антисимметричной форме?

Замечание 2.2. Матрица симметричной (антисимметричной) билинейной формы является симметричной (антисимметричной).

$$b^{AS} \leftrightarrow B_{AS} \quad B_{AS} = -B_{AS}^T$$

30 Запишите закон преобразования матрицы билинейной формы при преобразовании базиса?

Теорема 2.2. Матрицы B и B' билинейной формы $b(x, y)$, заданные в базисах $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{e'_j\}_{j=1}^n$ связаны соотношением

$$B' = C^T B C,$$

где $C = (c_j^i)$ - матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{e'_j\}_{j=1}^n$.

31 Какое отображение называется квадратичной формой?

Определение 3.1. Квадратичной формой на линейном пространстве V называется отображение $q(v)$, построенное из билинейной формы $b(x, y)$ следующим образом:

$$q : V \rightarrow \mathbb{K}, \quad q(v) = b(v, v), \quad \forall v \in V$$

32 Что такое однородный полином степени два и как он связан с квадратичной формой?

Лемма 3.1. Квадратичная форма является однородным полиномом степени 2 от координат вектора.

Однородный многочлен второй степени — это многочлен, все одночлены которого имеют одинаковую сумму степеней.

33 Как выглядит квадратичная форма, построенная по антисимметричной билинейной форме?

Замечание 3.3. Любой антисимметричной билинейной форме соответствует нулевая квадратичная форма.

34 Как определяется матрица квадратичной формы?

Замечание 3.4. Полагая, что билинейная форма описывается матрицей с коэффициентами β_{ij} , квадратичную форму можно также представить в виде:

$$q(v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} v^i v^j = \sum_{i=1}^n \beta_{ii} (v^i)^2 + 2 \sum_{i < j} \beta_{ij} v^i v^j,$$

где v^i — i -я координата вектора v в выбранном базисе.

35 Дайте определение полилинейной формы.

Определение 1.1. Полилинейной формой на линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ назовем отображение вида

$$\mathcal{A}: \underbrace{V \times \dots \times V}_p \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q \rightarrow \mathbb{K}$$

обладающее линейностью по каждому из аргументов

36 Что такое валентность полилинейной формы? Поясните обозначения.

Определение 1.2. Валентностью полилинейной формы называют пару чисел (p, q) , определяющих количество векторов и ковекторов (линейных форм), являющихся аргументами данного отображения.

37 Какой валентностью обладает скалярное произведение векторов как полилинейная форма?

$(2, 0)$

38 Какой валентностью обладает смешанное произведение векторов как полилинейная форма?

$(3, 0)$

39 Как определяется сумма полилинейных форм?

Определение 2.3. Отображение $\mathcal{C} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$ будем называть суммой полилинейных форм $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, если

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \\ = \mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) + \mathcal{B}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in V^*$.

Лемма 2.1. Отображение $\mathcal{C}$, определенное как сумма полилинейных форм $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \Omega_q^p$ является полилинейной формой из Ω_q^p

40 Как определяется произведение полилинейной формы на скаляр?

Определение 2.4. Отображение $\lambda\mathcal{A}$ будем называть произведением полилинейной формы $\mathcal{A}$ на скаляр λ , если

$$(\lambda\mathcal{A})(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q) = \lambda \cdot \mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_p; \varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q)$$

для любых наборов $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ и $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^q \in V^*$.

Лемма 2.2. Отображение $\lambda\mathcal{A}$, определенное как произведение полилинейной формы $\mathcal{A} \in \Omega_q^p$ на скаляр $\lambda \in \mathbb{K}$ является полилинейной формой из Ω_q^p

41 Как определяется произведение полилинейных форм?

Определение 2.5. Произведением полилинейных форм $\mathcal{A} \in \Omega_{q_1}^{p_1}$ и $\mathcal{B} \in \Omega_{q_2}^{p_2}$ называют отображение $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ определяемое как

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x_1, \dots, x_{p_1}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}) \cdot \mathcal{B}(x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2}) = \\ = \mathcal{C}(x_1, \dots, x_{p_1}, x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; \varphi^1, \dots, \varphi^{q_1}, \varphi^{q_1+1}, \dots, \varphi^{q_1+q_2}) \end{aligned}$$

42 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операцией сложения?

Абелева группа

43 Какой алгебраической структурой обладает множество полилинейных форм вместе с операциями сложения и умножения на скаляр?

Теорема 2.1. Множество Ω_q^p полилинейных форм валентности (p, q) образует линейное пространство.

44 Обладает ли операция умножения полилинейных форм свойством коммутативности? Поясните ответ.

Некоммутативность

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} \neq \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}$$

Данное свойство очевидно вытекает из определения произведения в силу того, что порядок произведения $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ определяет порядок аргументов в $\mathcal{C}$. Однако продемонстрируем это свойство на более простом примере. Рассмотрим следующие полилинейные формы, определенные как произведения обычных линейных форм $f^1, f^2 \in V^*$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 = f^1 \cdot f^2 &\Rightarrow \mathcal{C}_1(x, y) = f^1(x) \cdot f^2(y) \\ \mathcal{C}_2 = f^2 \cdot f^1 &\Rightarrow \mathcal{C}_2(x, y) = f^2(x) \cdot f^1(y) \end{aligned}$$

45 Как может быть найден тензор полилинейной формы?

Зафиксируем в $V(\mathbb{K})$ базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ и построим к нему сопряженный базис $\{f^j\}_{j=1}^n$ в пространстве V^* . Вспомним, что эти базисы связаны соотношением

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Определение 3.1. Тензором полилинейной формы $\mathcal{C}$ валентности (p, q) называется набор из n^{p+q} скаляров, определяемых как действие полилинейной формы на всевозможных наборах базисных векторов.

$$c_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_q} = \mathcal{C}(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}; f^{j_1}, f^{j_2}, \dots, f^{j_q}),$$

где индексы $i_1, i_2, \dots, i_p$ и $j_1, j_2, \dots, j_q$ принимают значения $1, \dots, n$, где $n = \dim V$ — это размерность пространства V .

46 В чем заключается смысл немого суммирования?

Соглашение Эйнштейна: упускаем значок суммы, чтобы сократить запись, при этом

- (а) Если в одночлене присутствует одинаковый верхний и нижний индекс, то подразумевается суммирование по нему:

$$a^i b_i = \sum_i a^i b_i$$

- (б) Индекс, по которому происходит суммирование, называют немым в силу того, что его обозначение не принципиально, т.е.

$$a^i b_i = a^j b_j = a^k b_k$$

- (в) Необходимо соблюдение баланса индексов. Если индекс не является немым, то в левой и правой частях равенства должны присутствовать одни и те же индексы, а также должен быть неизменным их порядок, т.е.

$$a_{ik} b^{kl} = c_i^l$$

47 Для какой цели служит тензор полилинейной формы?

Тензор хранит в виде массива (компонент) все значения полилинейной формы на базисных элементах. Это позволяет эффективно работать с формой: суммировать, умножать, делать свертки.

48 Что является тензором билинейной формы?

Матрице B билинейной формы $b(x, y)$, где коэффициент β_{ij} с парой индексов (ij) соответствует значению билинейной формы на базисных векторах e_i и e_j .

49 Что является тензором линейной формы?

Разложению линейной формы φ на коэффициенты $\{\varphi_i\}$ в базисе сопряженного пространства V^* ;

50 Как при помощи немого суммирования записать закон преобразования координат вектора?

Пусть $V(\mathbb{K})$ — линейное пространство размерности $n = \dim_{\mathbb{K}} V$, а V^* — сопряженное к нему пространство. Определим в этих пространствах по паре базисов — "старый" и "новый":

$$\begin{aligned} V &: \{e_i\}_{i=1}^n, \quad \{e'_k\}_{k=1}^n \\ V^* &: \{f^j\}_{j=1}^n, \quad \{f''_l\}_{l=1}^n \end{aligned}$$

При этом между парами базисов из соответствующих пространств можно определить преобразование при помощи матрицы перехода $T = \{\tau_k^i\}$ и обратной к ней $S = \{\sigma_j^l\}$:

$$e'_k = e_j \tau_k^j, \quad f'^l = \sigma_j^l f^j,$$

При этом для координат векторов $x = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ и коэффициентов линейных форм $f = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ вводятся аналогичные преобразования:

$$\xi'^k = \sigma_i^k \xi^i$$

51 Как при помощи немного суммирования записать закон преобразования коэффициентов линейных форм?

$$(50+) \quad \eta'_l = \eta_j \tau_j^l,$$

52 Запишите закон преобразования компонент тензора полилинейной формы при преобразованиях базиса?

Теорема 1.1. Тензор полилинейной формы при замене базиса преобразуется по закону:

$$(50+) \quad a'^{l_1 l_2 \dots l_q}_{k_1 k_2 \dots k_p} = \tau_{k_1}^{i_1} \tau_{k_2}^{i_2} \dots \tau_{k_p}^{i_p} \sigma_{j_1}^{l_1} \sigma_{j_2}^{l_2} \dots \sigma_{j_q}^{l_q} a^{j_1 j_2 \dots j_q}_{i_1 i_2 \dots i_p}$$

53 Как выглядит закон преобразования тензора типа (2, 0)?

Так как (2, 0)-тензор имеет два нижних индекса, то при смене базиса

$$a'_{k_1 k_2} = \tau_{k_1}^{i_1} \tau_{k_2}^{i_2} a_{i_1 i_2}.$$

54 Как выглядит закон преобразования тензора типа (1, 1)?

У тензора a_i^j один верхний индекс, один нижний. Тогда

$$a_k^l = \tau_k^i \sigma_i^l a_i^j$$

(Здесь τ отвечает за векторные индексы, σ — за ковекторные.)

55 Как выглядит закон преобразования тензора типа (0, 2)?

У тензора a^{ij} два верхних индекса, при смене базиса

$$\tilde{a}^{l_1 l_2} = \sigma_{i_1}^{l_1} \sigma_{i_2}^{l_2} a^{i_1 i_2}$$

56 Какой валентностью будет обладать полилинейная форма валентности (p, q) после операции свертки?

$$(p - 1, q - 1)$$

57 Как определяется операция свертки тензора?

Определение 2.1. Сверткой полилинейной формы $\mathcal{A} \in \Omega_q^p$ называется отображение, результатом которого является функция $\mathcal{B}$ от $p-1$ векторного аргумента и $q-1$ ковекторного аргумента, определяемая как

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^{l-1}, \varphi^{l+1}, \dots, \varphi^q) = \\ = \mathcal{A}(x_1, \dots, x_{k-1}, \mathbf{e}_r, x_{k+1}, \dots, x_p; \varphi^1, \dots, \varphi^{l-1}, \mathbf{f}^r, \varphi^{l+1}, \dots, \varphi^q) \end{aligned}$$

полагая, что в правой части производится суммирование по некому индексу r .

58 Дайте определение символа Кронекера.

Определение 3.1. Символ Кронекера δ_{ij} — это дважды ковариантный тензор типа $(2, 0)$, компоненты которого задаются как:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

59 Каким свойством обладает символ Кронекера?

Замечание 3.1. Символ Кронекера является симметричным в том смысле, что для него выполняется свойство:

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$

60 Как записывается скалярное произведение при помощи операции свертки?

Замечание 3.2. В случае ДПСК справедливо свойство:

$$\delta_{ij} a^j = a_i,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a^i b^j g_{ij} = a^i b_i = \sum_{i=1}^n a^i b_i.$$

61 Дайте определение символа Леви-Чивита.

Определение 3.2. Символ Леви-Чевиты ε_{ijk} — это трижды ковариантный тензор типа $(3, 0)$, компоненты которого в ДПСК задаются как:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — чётная перестановка } (1, 2, 3), \\ -1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — нечётная перестановка,} \\ 0, & \text{иначе (если есть повторяющиеся индексы).} \end{cases}$$

62 Каким свойством обладает символ Леви-Чивита?

Замечание 3.3. Символ Леви-Чивиты обладает свойством:

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj},$$

которое называют антисимметричностью тензора. Это свойство напрямую следует из определения.

63 Как записывается векторное произведение при помощи символа Леви-Чивита?

Перейдем к применению этого тензора в геометрии. Компоненты векторного произведения $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ в ДПСК выражаются через символ Леви-Чевиты:

$$c_i = (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk} a^j b^k.$$

В координатной форме:

$$\mathbf{c} = (\varepsilon_{1jk} a^j b^k, \varepsilon_{2jk} a^j b^k, \varepsilon_{3jk} a^j b^k).$$

64 Запишите способ нахождения смешанного произведения при помощи символа Леви-Чивита.

Смешанное произведение трёх векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ в $\mathbb{R}^3$:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (a^i) \cdot (\varepsilon_{ijk} b^j c^k) = \varepsilon_{ijk} a^i b^j c^k.$$

65 Как может быть найден определитель квадратной матрицы при помощи символа Леви-Чивита?

Для квадратной матрицы $A = (A_{ij})$ размера $n \times n$ её определитель выражается как:

$$\det A = \varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_n} a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}.$$

66 Дайте определение линейному отображению между произвольными пространствами.

Пусть $V(\mathbb{K})$ и $W(\mathbb{K})$ — линейные пространства над полем $\mathbb{K}$.

Определение 1.1. Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ линейного пространства V в линейное пространство W называется линейным, если $\forall x, x_1, x_2 \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}$ выполняются следующие свойства

$$\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2), \quad \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x)$$

Замечание 1.1. Множество линейных отображений действующих из $V(\mathbb{K})$ в $W(\mathbb{K})$ будем обозначать $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.

67 Что называется линейным отображением растяжения?

Растяжение:

$$\varphi: V \rightarrow V \quad \varphi x = \lambda x, \quad \forall x \in V$$

68 Запишите матрицу тождественного отображения.

Тождественное отображение

$$\mathcal{I} \rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

69 Какой вид имеет матрица проектирования на подпространство параллельно его прямому дополнению?

В подходящем базисе (согласованном с подпространством) матрица проектора имеет блочный вид:

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где E — единичная подматрица, соответствующая выбранному подпространству, а нули — блоки, *уничтожающие* прямое дополнение.

70 Какой вид имеет матрица оператора растяжения на $\lambda \in K$

Это диагональная матрица, у которой на диагонали стоит λ . В любом базисе она будет λE , где E — единичная матрица.

71 Как может быть найдена матрица линейного отображения?

Следствие 3.0.2. Матрица D_ω линейного отображения $\omega = \lambda\varphi$ определяется умножением матрицы A_φ на скаляр $\lambda \in K$.

$$D_\omega = \lambda A_\varphi$$

72 Покажите, как найти координаты образа вектора относительно линейного отображения, если оно задано матрицей.

Пусть φ задано матрицей A . Если вектор x имеет координаты $\{x^i\}$, тогда образ $y = \varphi(x)$ имеет координаты, равные произведению A на столбец $\{x^i\}$. То есть $y = Ax$ в координатной форме.

73 Какой алгебраической структурой наделено множество линейных отображений с введенными операциями сложения и умножения на скаляр?

Относительно этих операций $\text{Hom}_K(V, W)$ является линейным пространством.

74 Какому матричному пространству изоморфно множество $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y)$. Поясните введенные обозначения.

Замечание 3.1. В силу того, что между отображением и его матрицей в фиксированной паре базисов пространств V и W устанавливается соответствие, которое к тому же сохраняет свойства линейности, можно утверждать, что пространство $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y)$ изоморфно матричному пространству $M_{m \times n}(\mathbb{K})$.

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(X, Y) \simeq M_{m \times n}(\mathbb{K})$$

75 Что такое композиция линейных отображений?

Пусть $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, U)$ и $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, W)$ — линейные отображения между соответствующими пространствами.

Определение 3.4. Отображение $\chi : V \rightarrow W$ называется композицией линейных отображений ψ и φ , если

$$\forall x \in V : \quad \chi(x) = (\psi \circ \varphi)(x) = \psi(\varphi(x))$$

Лемма 3.3. Композиция $\chi = \psi \circ \varphi$ линейных отображений является линейным отображением.

76 Как найти матрицу линейного отображения, если оно задано как композиция отображений φ и ψ ?

Следствие 3.1.1. Матрица композиции линейных отображений $\chi = \psi \circ \varphi$ определяется произведением матриц B_{ψ} и A_{φ} .

$$C_{\chi} = B_{\psi} \cdot A_{\varphi}$$

77 Запишите закон преобразования матрицы линейного отображения при замене базиса.

Пусть $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$, а в пространствах заданы базисы:

$$\begin{aligned} V : & \quad \{e_i\}_{i=1}^n, \quad \{e'_j\}_{j=1}^n \\ W : & \quad \{g_k\}_{k=1}^m, \quad \{g'_l\}_{l=1}^m \end{aligned}$$

Причем известно, что $T = \{\tau_j^i\}$ — матрица перехода из базиса $\{e\}$ в базис $\{e'\}$, а матрица $S = \{\sigma_l^k\}$ — матрица перехода из базиса $\{g\}$ в базис $\{g'\}$.

Теорема 4.1. Матрица оператора при замене базисов преобразуется как

$$A'_{\varphi} = S^{-1} A_{\varphi} T$$